AI Model Training for AD L4 Robotaxi Systems

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)
Vietnam National University Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

April 10th 2026

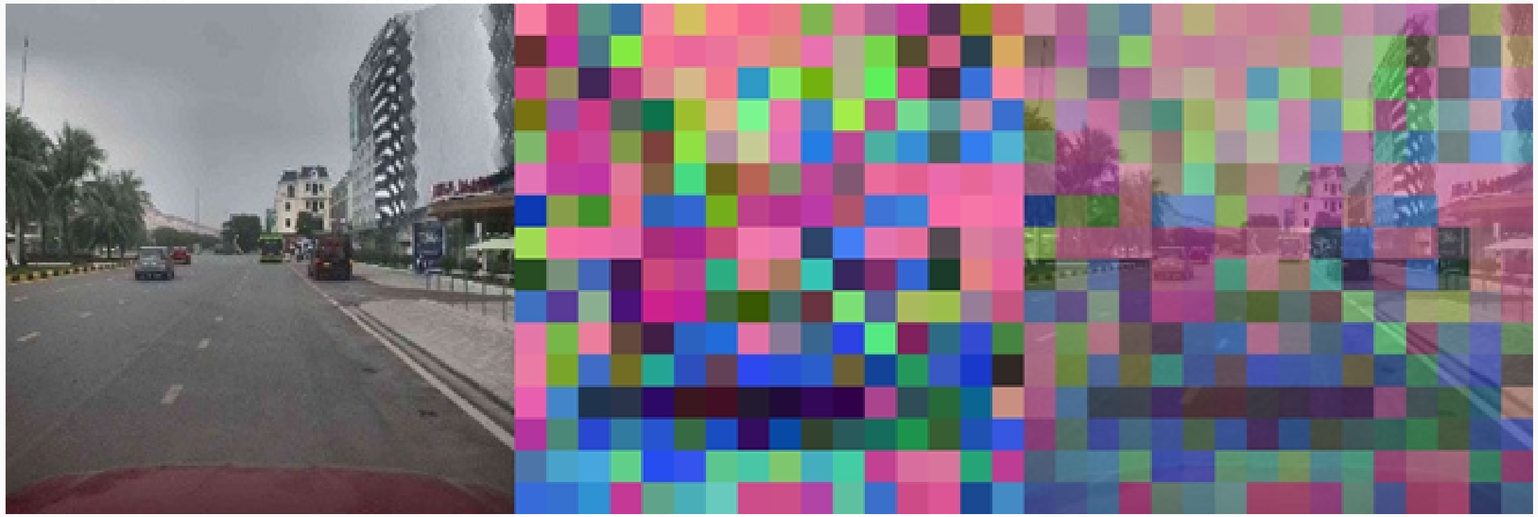
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Nội dung World Model

1. Kết quả hiện thực công việc hiện tại
2. Kế hoạch tiếp theo

Kết quả hiện thực

- Đã xây dựng quy trình xử lý dữ liệu VF → V-JEPA2 (chuyển đổi khung hình thành clip + tệp chỉ mục huấn luyện/kiểm tra).
- Hoàn thành huấn luyện trước tiny/smoke end-to-end trên V-JEPA với Loss giảm dần và các đầu ra/điểm kiểm tra hợp lệ.
- Đã thêm trực quan hóa đặc trưng PCA (frame overlay + latent PCA map) để chẩn đoán ở cấp độ biểu diễn.



Yêu cầu và Kế hoạch tiếp theo

- **Những thiếu sót chính của PDMS trên dữ liệu VF thô:**
  - Thiếu boxes/tracks và vận tốc của 3D agent ⇒ Không thể đánh giá va chạm/thời gian va chạm một cách đáng tin cậy.
  - Thiếu chú thích bản đồ HD và tuyến đường ⇒ Không thể tính toán khu vực có thể lái/tiến độ của người lái trên các cảnh VF.
  - Chỉ có thể tính sự thoải mái được cung cấp một phần từ CSV NAV/xe.
  - API bản đồ NavSim được liên kết với vị trí bản đồ nuPlan, do đó các cảnh VF không thể tải trực tiếp bản đồ.
- **Kế hoạch tuần tới:**
  - Phân tích quỹ đạo: tìm hiểu các phương pháp xây dựng và làm phong phú bộ dữ liệu quỹ đạo từ dữ liệu VF thô.
  - Môi trường lập kế hoạch: nghiên cứu các môi trường mô phỏng thay thế (ví dụ: CARLA, phát lại nuPlan hoặc các tiêu chuẩn tổng hợp) có thể thay thế NavSim khi không có sẵn dữ liệu cảm biến/bản đồ VF đầy đủ.

THANK YOU FOR LISTENNING!